

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation :1
Nom, prénom : THEVENET Kylian		N° candidat :02302817618
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 20/ 04/ 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle		
Intitulé de la réalisation professionnelle		
Période de réalisation : 2025/2026.....		Lieu : CFA Pôle BTS Alternance Angers
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Mon principal objectif est d'installer un logiciel de surveillance du réseau et des ordinateurs (parc informatique). 1. Pour y parvenir, j'ai mis en place un serveur Proxmox avec VM. 2. Ainsi que l'installation de Wazuh		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Matériel à disposition : Baie de serveur, routeur/firewall, 3 Serveurs Dell PowerEdge R320, Switch Ivl 1 Mikrotik. Logiciels à disposition : Proxmox, wazuh.		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ Connecté au réseau de la salle SIO : - Proxmox : 10.10.10.11 - Wazuh : 10.10.10.107		
BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

1. Contexte et objectifs du projet

1.1 Contexte professionnel

Ce projet a été réalisé dans le cadre de ma formation BTS SIO option SISR. L'environnement de travail est un laboratoire informatique composé d'une infrastructure réseau complète. Cette infrastructure repose sur un cluster Proxmox VE 9.1.5 avec trois serveurs physiques Dell PowerEdge R320, un pare-feu pfSense, un switch Mikrotik et un NAS partagé.

Plusieurs services étaient déjà en place avant ce projet : Zabbix (supervision réseau), Grafana (tableaux de bord), GLPI (gestion du parc) et UptimeKuma (disponibilité des services). Cependant, aucun outil de sécurité centralisé ne permettait de surveiller les menaces et les journaux système de l'ensemble du parc informatique.

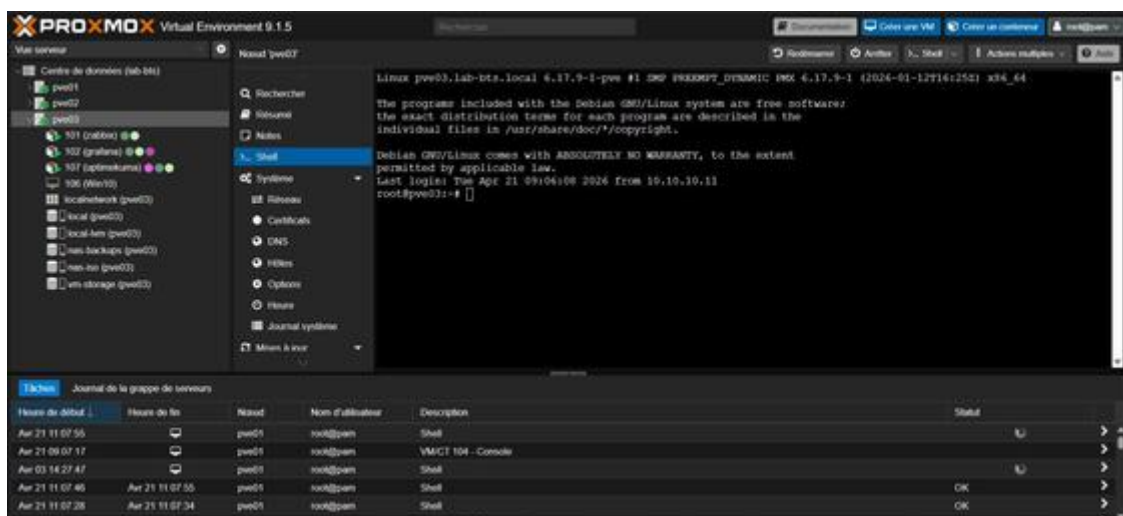
1.2 Objectifs du projet

L'objectif principal est d'installer Wazuh, une plateforme open source de sécurité SIEM/XDR, dans un conteneur LXC sur Proxmox, puis d'y connecter l'ensemble des machines du parc :

- Centraliser les journaux de sécurité de tout le parc informatique
- Détecter les menaces, tentatives d'intrusion et comportements anormaux
- Surveiller l'intégrité des fichiers système (File Integrity Monitoring)
- Évaluer la conformité des configurations des systèmes
- Disposer d'un tableau de bord unique pour la supervision de la sécurité

1.3 Interface Proxmox existante

La capture ci-dessous montre l'interface de gestion Proxmox VE avec les conteneurs et machines virtuelles déjà en place sur le nœud pve03, avant l'installation de Wazuh.



2. Infrastructure réseau existante

2.1 Description de l'infrastructure

L'infrastructure du laboratoire SIO est organisée autour d'un réseau LAN en 10.10.10.0/24. Elle comprend :

- 3 serveurs physiques Dell PowerEdge R320 formant un cluster Proxmox VE
- Un pare-feu pfSense assurant le routage et le filtrage (10.10.10.1)
- Un switch manageable Mikrotik
- Un NAS pour le stockage partagé ISO et sauvegardes (10.10.10.100)
- Des VLANs : VLAN 1 (10.10.20.0/24), VLAN 2 (10.10.30.0/24), VLAN 3 (10.10.40.0/24)

2.2 Plan d'adressage IP

Le tableau suivant présente l'ensemble des adresses IP de l'infrastructure. Wazuh a été attribué à l'adresse 10.10.10.107.

Nom	Adresse
LAN	10.10.10.10 /24
VLAN 1	10.10.20.0 /24
VLAN 2	10.10.30.0 /24
VLAN 3	10.10.40.0 /24
FW PfSense	10.10.10.1
Proxmox pve1	10.10.10.11
Proxmox pve2	10.10.10.12
Proxmox pve3	10.10.10.13
Windows Server	10.10.10.20
NAS	10.10.10.100:5000
Zabbix	10.10.10.103
GRAFANA	10.10.10.104
GLPI	10.10.10.105
UptimeKuma	10.10.10.106
Wazuh	10.10.10.107

3. Présentation de Wazuh

3.1 Qu'est-ce que Wazuh ?

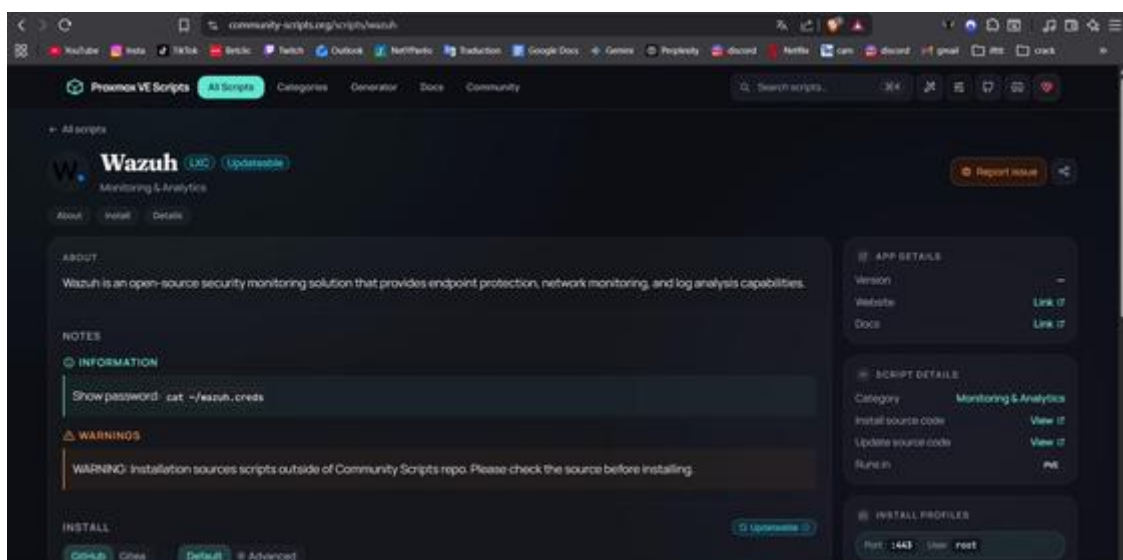
Wazuh est une plateforme open source de sécurité unifiée (SIEM/XDR). Basée sur OSSEC, elle centralise la collecte et l'analyse des événements de sécurité pour les environnements on-premise, virtualisés et cloud. Elle est composée d'un serveur central (Wazuh Manager) qui reçoit les données envoyées par des agents installés sur chaque machine à surveiller.

3.2 Fonctionnalités principales

- Configuration Assessment : audit des configurations système, détection des mauvaises pratiques
- Malware Detection : détection d'indicateurs de compromission liés aux cyberattaques
- File Integrity Monitoring (FIM) : surveillance des modifications de fichiers, permissions et attributs
- Threat Hunting : navigation dans les alertes de sécurité pour identifier les menaces
- Vulnerability Detection : identification des applications affectées par des vulnérabilités connues

3.3 Page de présentation sur community-scripts.org

La page Wazuh sur community-scripts.org décrit le script d'installation et fournit les informations clés : port d'accès 443, utilisateur root, catégorie Monitoring & Analytics.



4. Installation de Wazuh sur Proxmox (LXC)

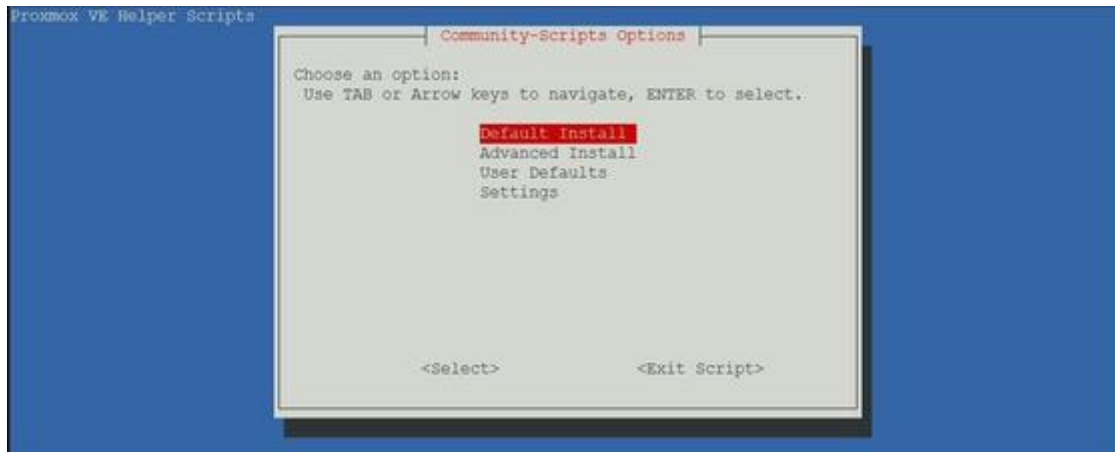
4.1 Méthode d'installation

L'installation a été réalisée via les Proxmox VE Helper Scripts, disponibles sur community-scripts.org. Ces scripts communautaires automatisent la création et la configuration de conteneurs LXC sur Proxmox. La commande suivante est exécutée depuis le shell du nœud pve03 :

```
bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/community-scripts/ProxmoxVE/raw/main/ct/wazuh.sh)"
```

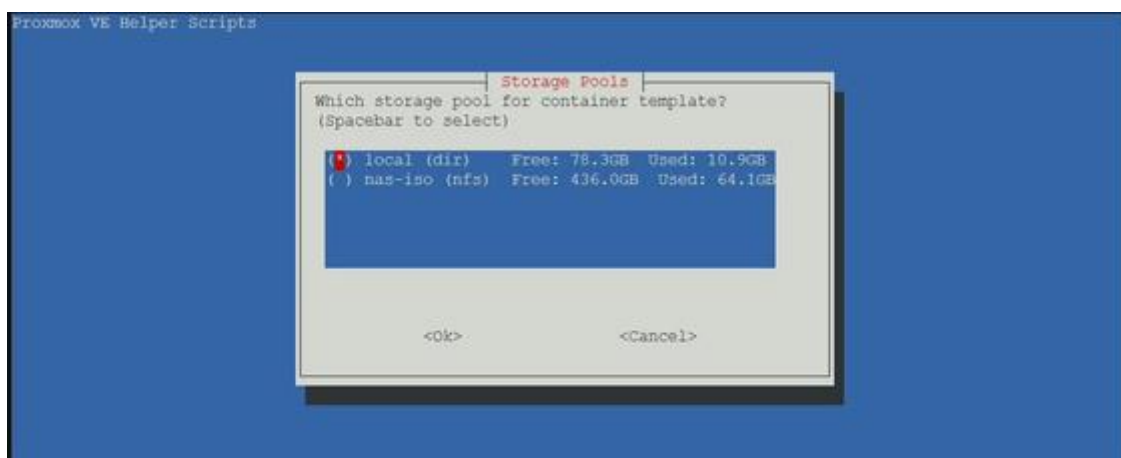
4.2 Étape 1 – Choix du mode d'installation

Le script présente un menu proposant trois options. L'option « Default Install » est sélectionnée pour une configuration automatique optimale (4 CPU, 4096 MiB RAM, 25 Go de disque).



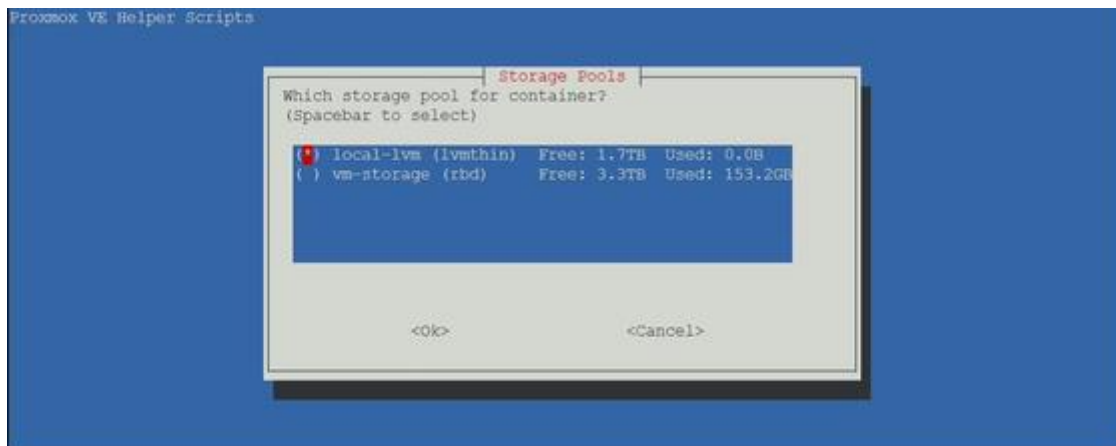
4.3 Étape 2 – Sélection du stockage pour le template

Le script demande de choisir le pool de stockage pour le template Debian. Je sélectionne le stockage « local (dir) », disposant de 78,3 Go libres.



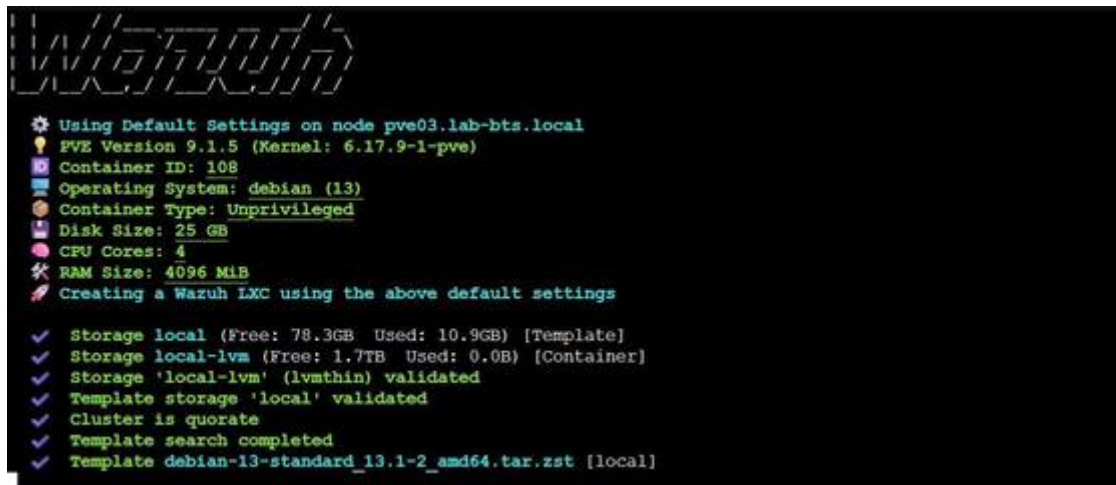
4.4 Étape 3 – Sélection du stockage pour le conteneur

Pour le stockage du conteneur lui-même, le script propose le « local-lvm (lvmthin) » avec 1,7 To disponibles.



4.5 Étape 4 – Création automatique du conteneur

Le script valide les stockages, télécharge le template Debian 13 et crée le conteneur LXC avec les paramètres suivants : ID 108, Debian 13, type Unprivileged, 25 Go disque, 4 CPU, 4096 MiB RAM.



4.6 Récupération des identifiants et accès à l'interface

Une fois l'installation terminée, les identifiants sont stockés dans le fichier ~/wazuh.creds sur le conteneur. La commande cat ~/wazuh.creds permet de les afficher : utilisateur « admin » et mot de passe généré automatiquement (je le modifierai par la suite).

```
root@wazuh:~# cat ~/wazuh.creds
wazuh-credentials
User: admin
Password: n6ucY0nmdE3x12unF.xje4pEs*7BB2H+
root@wazuh:~#
```

L'interface web « Wazuh Dashboard » est ensuite accessible via un navigateur à l'adresse <https://10.10.10.107>.



5. Déploiement des agents Wazuh

5.1 Interface de déploiement

Le déploiement des agents se réalise depuis le menu Endpoints > Deploy new agent de l'interface Wazuh. Cette interface génère automatiquement les commandes d'installation adaptées au système d'exploitation cible. Il faut renseigner l'adresse du serveur (10.10.10.107) et un nom d'agent au choix.

Deploy new agent

1. Select the package to download and install on your system:

LINUX

☐ RPM amd64 ☐ RPM aarch64

☐ DEB amd64 ☐ DEB aarch64

WINDOWS

☐ MSI 32/64 bits

macOS

☐ Intel ☐ Apple silicon

For additional systems and architectures, please check our [documentation](#).

2. Server address:

This is the address the agent uses to communicate with the server. Enter an IP address or a fully qualified domain name (FQDN).

Assign a server address:

10.10.10.107

☒ Remember server address

3. Optional settings:

By default, the deployment uses the hostname as the agent name. Optionally, you can use a different agent name in the field below.

Assign an agent name:

Agent name

The agent name must be unique. It can't be changed once the agent has been enrolled.

5.2 Déploiement sur les machines Linux (Debian)

Pour chaque machine Linux, la commande générée par le dashboard est du type `wget + dpkg -i` avec les variables `WAZUH_MANAGER` et `WAZUH_AGENT_NAME`. La capture ci-dessous montre le déploiement sur le conteneur Grafana (agent nommé « Grafana », Linux DEB amd64).

Optional settings:

By default, the deployment uses the hostname as the agent name. Optionally, you can use a different agent name in the field below.

Assign an agent name:

Grafana

The agent name must be unique. It can't be changed once the agent has been enrolled.

Select one or more existing groups:

Default

Run the following commands to download and install the agent:

```
wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.3-1_amd64.deb && sudo WAZUH_MANAGER="10.10.10.107" WAZUH_AGENT_NAME="Grafana" dpkg -i ./wazuh-agent_4.14.3-1_amd64.deb
```

Après installation, les commandes suivantes activent et démarrent l'agent :

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
sudo systemctl status wazuh-agent
```

La capture suivante montre le statut « active (running) » du service `wazuh-agent` sur le conteneur Zabbix, confirmant le bon fonctionnement de l'agent.


```

root@zabbix:~# sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
root@zabbix:~# sudo systemctl daemon-reload
root@zabbix:~# sudo systemctl enable wazuh-agent
root@zabbix:~# sudo systemctl start wazuh-agent
root@zabbix:~# sudo systemctl status wazuh-agent
● wazuh-agent.service - Wazuh agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-agent.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-21 14:33:01 CEST; 31s ago
 Invocation: fbf2e2fbc0054beab2c89c00fee2b751
   Process: 547555 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 548048 ExecReload=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control reload (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 30 (limit: 57372)
   Memory: 82.4M (peak: 82.5M)
    CPU: 7.896s
   CGroup: /system.slice/wazuh-agent.service
           └─547588 /var/ossec/bin/wazuh-agentd
             └─548119 /var/ossec/bin/wazuh-execd
               └─548130 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
                 └─548140 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
                   └─548158 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd

Apr 21 14:33:17 zabbix env[548048]: Killing wazuh-execd...
Apr 21 14:33:21 zabbix env[548048]: Wazuh v4.14.3 Stopped
Apr 21 14:33:22 zabbix env[548048]: Starting Wazuh v4.14.3...
Apr 21 14:33:22 zabbix env[548048]: Started wazuh-execd...
Apr 21 14:33:22 zabbix env[548048]: wazuh-agentd already running...
Apr 21 14:33:22 zabbix env[548048]: Started wazuh-syscheckd...
Apr 21 14:33:23 zabbix env[548048]: Started wazuh-logcollector...
Apr 21 14:33:24 zabbix env[548048]: Started wazuh-modulesd...
Apr 21 14:33:26 zabbix env[548048]: Completed.
Apr 21 14:33:26 zabbix systemd[1]: Reloaded wazuh-agent.service - Wazuh agent.
root@zabbix:~#

```

5.3 Déploiement sur Windows Server (VM-DC01)

La machine Windows Server 2022 (VM-DC01, 10.10.10.20) requiert une procédure différente via PowerShell. Le fichier MSI est téléchargé puis installé silencieusement à l'aide de la commande.

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installer la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrateur> Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.14.3-1.msi -OutFile $env:tmp\wazuh-agent; msisexec.exe /i $env:tmp\wazuh-agent /q WAZUH_MANAGER="10.10.10.107" WAZUH_AGENT_NAME="Windows_Server"
PS C:\Users\Administrateur> NET START Wazuh

Le nom de service n'est pas valide.

Vous obtiendrez une aide supplémentaire en entrant NET HELPMSG 2185.

PS C:\Users\Administrateur> Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.14.3-1.msi -OutFile $env:tmp\wazuh-agent; msisexec.exe /i $env:tmp\wazuh-agent /q WAZUH_MANAGER="10.10.10.107" WAZUH_AGENT_NAME="Windows_Server"
PS C:\Users\Administrateur> NET START Wazuh

Le service Wazuh a démarré.

PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

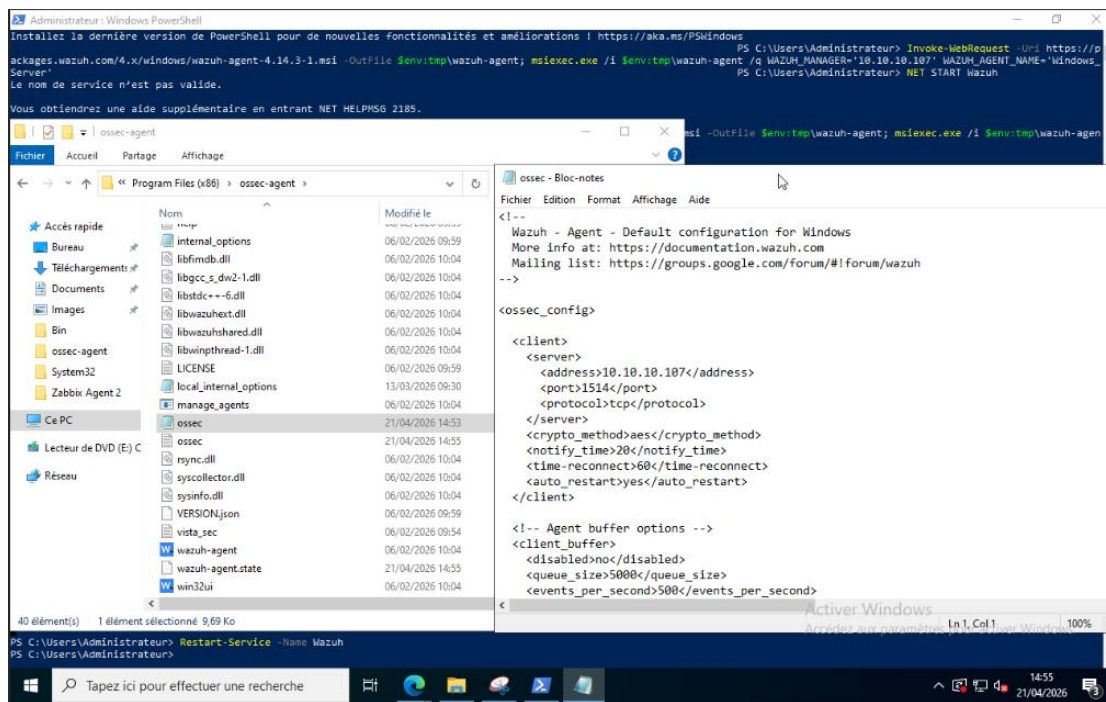
Nom de l'hôte . . . . . : VM-DC01
Suffixe DNS principal . . . . . : lab-bts.local
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routeur IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS : lab-bts.local

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
Adresse physique . . . . . : BC-24-11-53-62-E0
DHCP activé . . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::9fac:41b4:5211:8b49%14(préférée)
Adresse IPv4. . . . . : 10.10.10.20(préférée)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 10.10.10.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 112993297
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-2A-55-80-BC-24-11-53-62-E0
Serveurs DNS. . . . . : 127.0.0.1
                                10.10.10.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
PS C:\Users\Administrateur>

```

Le fichier de configuration ossec.conf (C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf) est vérifié pour s'assurer que l'adresse du manager (10.10.10.107, port 1514, TCP) est correctement renseignée.



6. Incidents rencontrés et résolutions

6.1 Incident #1 – Dépendance manquante : lsb-release (Zabbix)

Lors de l'installation de l'agent sur le conteneur Zabbix (Debian 13), une erreur de dépendance est survenue. Le gestionnaire de paquets dpkg a signalé que le paquet lsb-release n'était pas installé sur ce système.

La commande `dpkg -i` n'installe pas automatiquement les dépendances manquantes, contrairement à `apt install`. Le paquet `lsb-release` était absent de cette installation de Debian.

```
wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.3-1_amd64.deb && sudo dpkg -i ./wazuh-agent_4.14.3-1_amd64.deb
--2026-04-21 14:27:25-- https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.3-1_amd64.deb
Resolving packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)... 13.226.144.39, 13.226.144.23, 13.226.144.6, ...
Connecting to packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)|13.226.144.39|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 13213254 (13M) [application/vnd.debian.binary-package]
Saving to: 'wazuh-agent_4.14.3-1_amd64.deb.2'

wazuh-agent_4.14.3-1_amd64.deb.2      100%[=====]

2026-04-21 14:27:27 (10.9 MB/s) = 'wazuh-agent_4.14.3-1_amd64.deb.2' saved [13213254/13213254]

(Reading database ... 28053 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../wazuh-agent_4.14.3-1_amd64.deb ...
Unpacking wazuh-agent (4.14.3-1) over (4.14.3-1) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of wazuh-agent:
 wazuh-agent depends on lsb-release; however:
  Package lsb-release is not installed.

dpkg: error processing package wazuh-agent (--install):
 dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
 wazuh-agent
root@zabbix:~# sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
Job for wazuh-agent.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status wazuh-agent.service" and "journalctl -xeu wazuh-agent.service" for details.
root@zabbix:~# sudo systemctl daemon-reload
root@zabbix:~# sudo systemctl enable wazuh-agent
root@zabbix:~# sudo systemctl start wazuh-agent
Job for wazuh-agent.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status wazuh-agent.service" and "journalctl -xeu wazuh-agent.service" for details.
root@zabbix:~#
```

Résolution appliquée :

- Exécution de : `sudo apt --fix-broken install`
- Configuration manuelle de `/var/ossec/etc/ossec.conf` avec l'adresse 10.10.10.107
- Relance : `systemctl: daemon-reload, enable, start wazuh-agent`
- Résultat : service wazuh-agent actif (running) depuis le 21/04/2026 à 14:33:01

6.2 Incident #2 – Nom de service Windows invalide (VM-DC01)

Lors du déploiement sur Windows Server 2022, la commande NET START Wazuh a retourné l'erreur « Le nom de service n'est pas valide ». L'agent ne démarrait pas après l'installation du MSI.

The screenshot shows the 'Deploy new agent' window in the Wazuh console. It has three tabs: 'Endpoints', 'Deploy new agent', and 'API'. The 'Deploy new agent' tab is active. Under 'Select the package to download and install on your system:', there are three sections: 'LINUX' (with RPM amd64, RPM x86_64, DEB amd64, and DEB x86_64), 'WINDOWS' (with MSI x64 bits selected), and 'macOS' (with Intel and Apple silicon). Below this is a link to documentation. The 'Server address' section shows '10.10.10.107' entered and 'Remember server address' checked. The 'Optional settings' section has an 'Agent name' field. A yellow warning box at the bottom states: 'The agent name must be unique. It can't be changed once the agent has been enrolled.'

Cause : le nom du service Windows créé par l'installateur MSI est WazuhSvc et non Wazuh. La solution a été d'utiliser la commande PowerShell `Restart-Service -Name Wazuh` qui référence correctement le service.

6.3 Incident #3 – Adresse du manager invalide : 0.0.0.0

Un agent Linux indiquait dans ses logs l'erreur suivante : « wazuh-agent: ERROR (4112): Invalid server address found: '0.0.0.0' ». L'agent s'arrêtait immédiatement au démarrage.

The screenshot shows a terminal window titled 'ossec - Bloc-notes'. It contains the following log output:
2026/04/21 14:46:15 wazuh-agent: ERROR: (4112): Invalid server address found: '0.0.0.0'
2026/04/21 14:46:15 wazuh-agent: ERROR: (1215): No client configured. Exiting.
2026/04/21 14:46:15 wazuh-agent: INFO: Received exit signal. Starting exit process.
2026/04/21 14:46:15 wazuh-agent: INFO: Set pending exit signal.

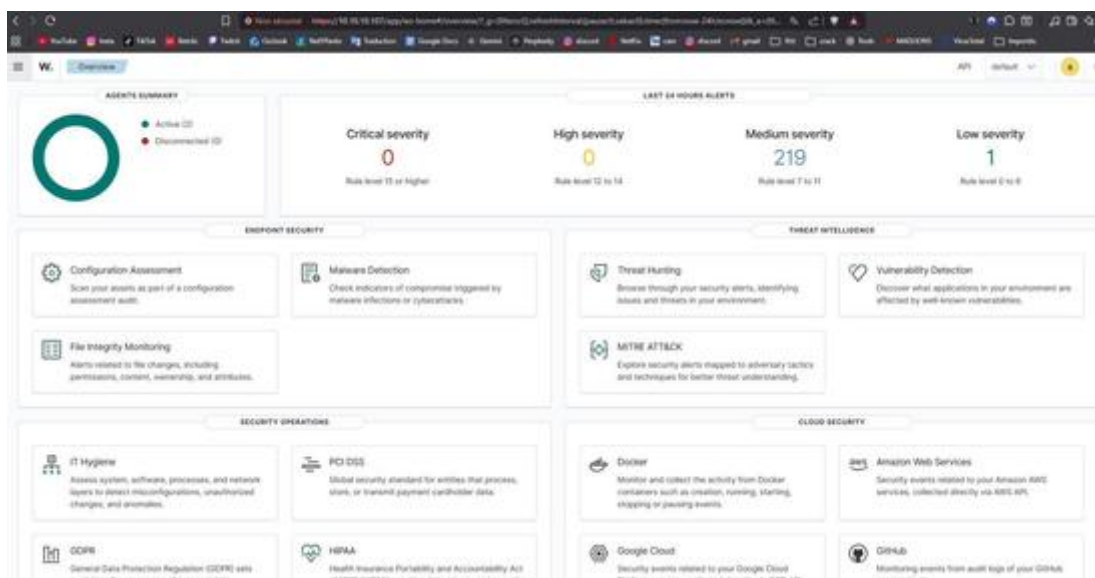
Cause : l'adresse IP du manager n'avait pas été renseignée lors de l'installation, la valeur par défaut 0.0.0.0 étant conservée dans ossec.conf.

Résolution : modification du fichier /var/ossec/etc/ossec.conf, remplacement de 0.0.0.0 par 10.10.10.107 dans la balise <address>, puis redémarrage du service.

7. Validation et résultats

7.1 Dashboard Wazuh – Vue d'ensemble

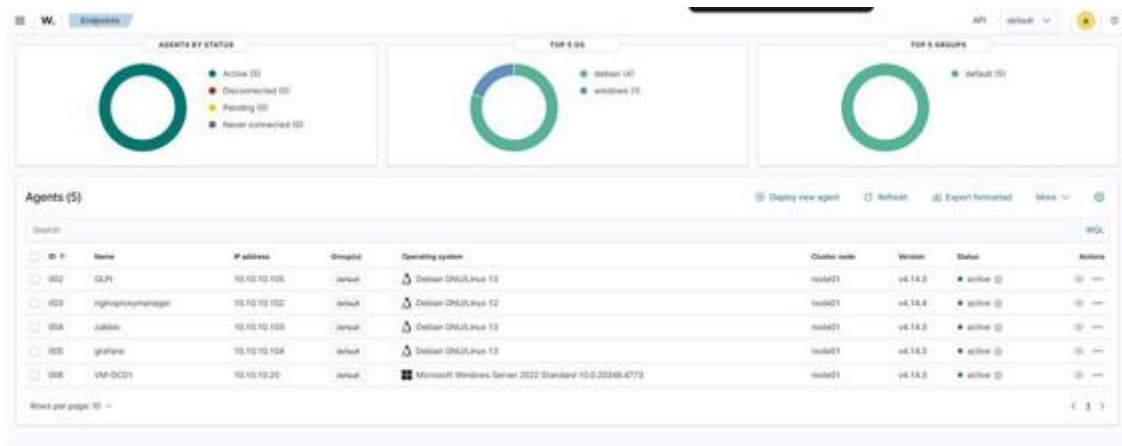
Après le déploiement de tous les agents, le tableau de bord Wazuh Overview confirme le bon fonctionnement de la solution. Sur les dernières 24 heures : 0 alerte critique, 0 alerte élevée, 219 alertes moyennes (rule level 7 à 11) et 1 alerte faible.



7.2 Liste des agents actifs (Endpoints)

La vue Endpoints confirme que les 5 agents sont tous actifs et correctement connectés au serveur Wazuh :

- 002 – GLPI (10.10.10.105) – Debian GNU/Linux 13 – v4.14.3 – active
- 003 – nginxproxymanager (10.10.10.102) – Debian GNU/Linux 12 – v4.14.4 – active
- 004 – zabbix (10.10.10.103) – Debian GNU/Linux 13 – v4.14.3 – active
- 005 – grafana (10.10.10.104) – Debian GNU/Linux 13 – v4.14.3 – active
- 006 – VM-DC01 (10.10.10.20) – Windows Server 2022 – v4.14.3 – active



8. Bilan et compétences mobilisées

8.1 Bilan du projet

Ce projet a permis de déployer avec succès une solution complète de surveillance de la sécurité du parc informatique. L'objectif initial a été pleinement atteint : Wazuh est opérationnel, accessible sur <https://10.10.10.107>, et surveille en temps réel 5 machines (4 Linux Debian + 1 Windows Server 2022).

Les difficultés rencontrées (dépendances manquantes, nom de service Windows, adresse manager non configurée) ont été des occasions d'approfondir la compréhension du fonctionnement de Wazuh et de la gestion des services système sous Linux et Windows.

8.2 Apports techniques

- Maîtrise de l'hyperviseur Proxmox VE et de la création de conteneurs LXC
- Utilisation des Proxmox VE Helper Scripts communautaires
- Compréhension de l'architecture SIEM/XDR (manager/agents)
- Configuration de services système (systemctl) sous Debian
- Installation et configuration d'agents Windows via PowerShell
- Résolution de problèmes de dépendances de paquets (dpkg / apt)
- Analyse et modification de fichiers de configuration XML (ossec.conf)

8.3 Compétences du bloc E6 couvertes

- Concevoir une solution d'infrastructure réseau : analyse du besoin, choix de Wazuh, dimensionnement du conteneur LXC
- Installer, tester et déployer : installation du serveur Wazuh + déploiement de 5 agents multi-OS
- Exploiter, dépanner et superviser : résolution de 3 incidents, supervision via le dashboard Wazuh

8.4 Perspectives d'amélioration

- Déployer un agent sur le NAS et l'UptimeKuma pour une couverture complète
- Configurer des règles d'alertes personnalisées adaptées à l'environnement
- Intégrer Wazuh avec Grafana pour enrichir les visualisations
- Mettre en place des notifications par e-mail lors d'alertes critiques
- Documenter une procédure de sauvegarde régulière du conteneur Wazuh